

Arc Blanc : Un simulateur d'océan temps réel

David Algis

Berenger Bramas

Emmanuelle Darles

Lilian Aveneau

david.algis@tutamail.com

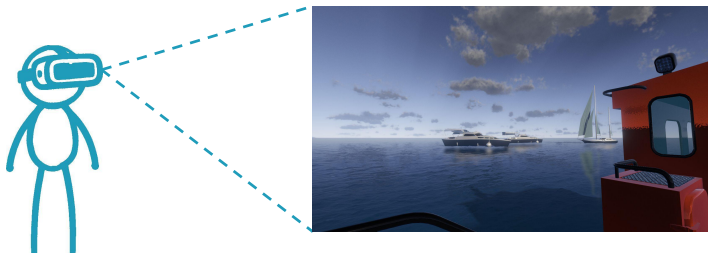
July 12, 2024



Motivation

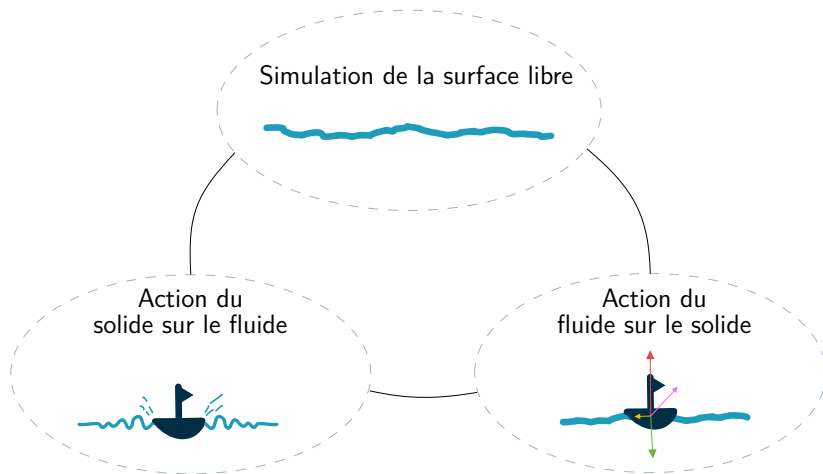
Proposer un simulateur d'océan pour de la formation en réalité virtuelle avec :

1. Physique **cohérente** et **crédible**
2. Simuler **l'interaction** entre des solides et l'océan
3. **Grande échelle** spatiale
4. Exécution **temps réel**
5. Visuel **réaliste** (cette présentation ne se concentrera pas dessus)



Vue d'ensemble du simulateur

Pour répondre à ces objectifs on va combiner trois méthodes :



1. Surface de l'océan : Méthode de Tessendorf

Basé sur la méthode de Tessendorf [2004] et les améliorations de Dupuy et Bruneton [2012] ainsi que Horvath [2015] :

L'océan $\simeq$ une somme de vagues de différentes fréquences et amplitudes



1 vague



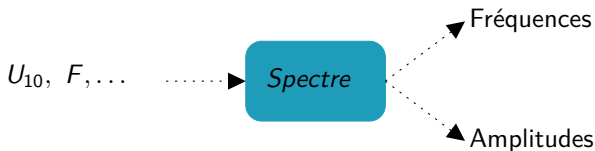
somme de 2 vagues



somme 1024 vagues

1. Surface de l'océan : Les fréquences et les amplitudes ?

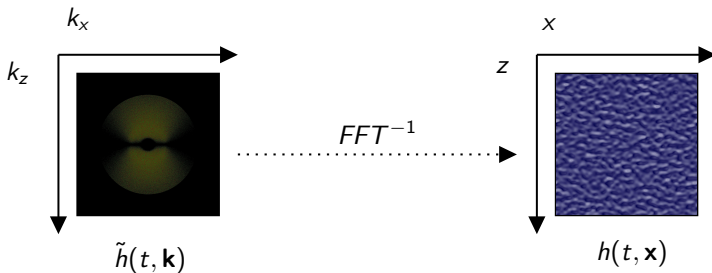
Des physiciens ont déterminé des **spectres d'océans** à partir de mesures physiques :



Dans notre cas, nous avons utilisé le spectre de **JONSWAP** défini dans Hasselmann [1973] et un dérivé du spectre directionnel de **Donelan-Banner** [1990] pour le temps réel.

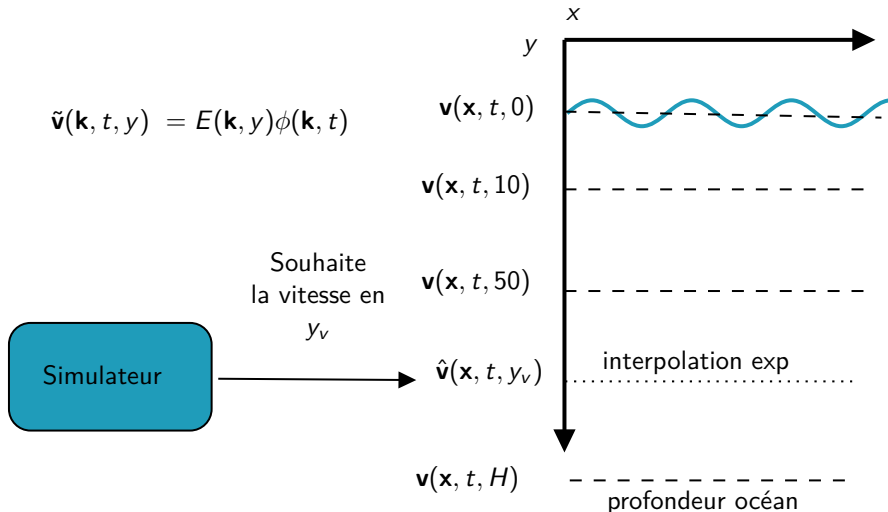
1. Surface de l'océan : Implémentation hauteur

La hauteur de la surface de l'eau est calculée dans l'espace de fourrier pour des vecteurs d'ondes $\mathbf{k} = (k_x \ k_z)$ puis transformée dans l'espace réel $\mathbf{x} = (x \ z)$:



1. Surface de l'océan : Implémentation vitesse de l'eau

La vitesse de l'eau en tout points de l'espace est calculée avec le même principe de transformation d'espace de Fourier à espace réel:



1. Surface de l'océan : Résultats

Performances pour grille 256×256 :

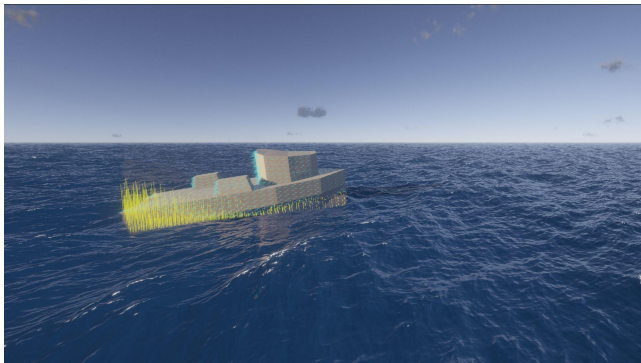
- ▶ Calcul de $h(t, \mathbf{x})$: 0.4 ms
- ▶ Calcul de $v(t, \mathbf{x}, y)$: 1.1 ms
- ▶ **Total de 1.5 ms**



2. Action fluide sur solide : Méthode des forces

Basé sur les méthodes de Kellomaki [2014], Kerner [2016] et Bajo et al. [2020].

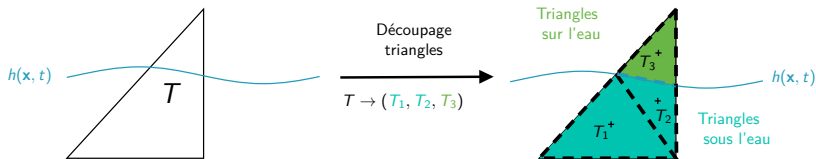
L'action du fluide sur le solide $\simeq$ forces appliquées sur le maillage du solide.



2. Action fluide sur solide : Paramètres géométriques

À chaque pas de temps, on va calculer, à partir de $h(\mathbf{x}, t)$:

- ▶ L'intersection de la ligne de flottaison avec le solide
- ▶ Le volume du solide sous l'eau
- ▶ Le volume du solide dans l'eau
- ▶ Le centre d'immersion
- ▶ L'aire des triangles



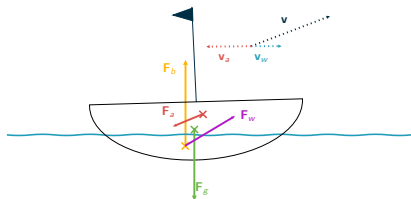
2. Action fluide sur solide : Calcul des forces

Quatre forces sont appliquées sur chaque triangle :

1. Force de gravité : $\mathbf{F}_g$
2. Poussée d'Archimède : $\mathbf{F}_b$
3. Force de résistance à l'eau : $\mathbf{F}_w$
4. Force de résistance à l'air : $\mathbf{F}_a$

$$\begin{cases} \mathbf{F}_g = -m\mathbf{g} \\ \mathbf{F}_b = V_w \rho_w \mathbf{g} \\ \mathbf{F}_w = -\frac{1}{2} C_d^w \rho_w A_i^\perp \|\mathbf{v}_{i\text{rel}}^w\| \mathbf{v}_{i\text{rel}}^w \\ \mathbf{F}_a = -\frac{1}{2} C_d^a \rho_a A_i^\perp \|\mathbf{v}_{i\text{rel}}^a\| \mathbf{v}_{i\text{rel}}^a \end{cases}$$

où $v_{i\text{rel}}^w$ est la vitesse du triangles
relativement à la vitesse de l'eau
 $\hat{\mathbf{v}}(\mathbf{x}_i, t, y_i)$.



2. Action fluide sur solide : Résultats

Performances pour un solide avec 165 triangles :

- ▶ Calcul géométrie : 1.1 ms
- ▶ Calcul forces : 0.4 ms
- ▶ **Total de 1.5 ms**

Performances pour dix solide avec 4135 triangles :

- ▶ Calcul géométrie : 4.6 ms
- ▶ Calcul forces : 3.6 ms
- ▶ **Total de 8.2 ms**



3. Action solide sur fluide : Méthode des différences finies

Basé sur les méthodes de Gommez [2003] et de Cords et Staadt [2009].

L'action du solide sur le fluide $\simeq$ ondes sur la surface de l'eau.



3. Action solide sur fluide : Résolution équation d'onde

Résoudre l'équation d'onde 2D sur la surface de l'eau :

$$\begin{cases} \nabla h(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 h(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} = 0 & \text{pour } \mathbf{x} \in \Omega \\ h(\mathbf{x}, t) = 0 & \text{pour } \mathbf{x} \in \partial\Omega \end{cases}$$

Avec la méthode des différences finies, $\mathbf{x} = (i \cdot dx, j \cdot dx)$ et $t = dt \cdot n$ on discrétise une grille autour du solide :

$$\begin{cases} h_{i,j}^{n+1} = a (h_{i+1,j}^n + h_{i-1,j}^n + h_{i,j+1}^n + h_{i,j-1}^n - 4h_{i,j}^n) \\ \quad + 2h_{i,j}^n - h_{i,j}^{n-1} & \text{pour } \mathbf{x} \in \Omega \\ h_{i,j}^n = 0 & \text{pour } \mathbf{x} \in \partial\Omega \end{cases}$$

où $a = \frac{c^2 dt^2}{dx^2}$.

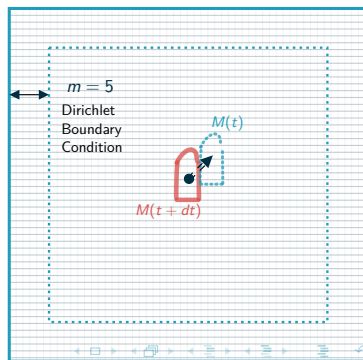
3. Action solide sur fluide : Translation grille

On souhaite que la grille se déplace avec la solide

$$\begin{cases} k = i - \left\lfloor \frac{\mathbf{tr}_x}{dx} \right\rfloor \\ l = j - \left\lfloor \frac{\mathbf{tr}_z}{dx} \right\rfloor \\ o = i - \left\lfloor \frac{\mathbf{tr}'_x}{dx} \right\rfloor \\ p = j - \left\lfloor \frac{\mathbf{tr}'_z}{dx} \right\rfloor \end{cases}$$

Différences finies « traduité » :

$$\begin{aligned} h_{i,j}^{n+1} = & a(h_{k+1,l}^n + h_{k-1,l}^n \\ & + h_{k,l+1}^n + h_{k,l-1}^n - 4h_{k,l}^n) \\ & + 2h_{k,l}^n - h_{o,p}^{n-1} \end{aligned}$$



3. Action solide sur fluide : Stabilité simulation

- ▶ Pas de perte d'énergie pour les ondes, donc on applique une **fonction d'amortissement** $0 < d(\mathbf{v}(t)) < 1$ linéairement proportionnelle à la vitesse du solide.
- ▶ La simulation doit satisfaire la CFL :

$$\frac{c^2 dt^2}{dx^2} \leq 0.5$$

- dt imposé par la simulation.
- dx est proportionnelle à la vitesse $\mathbf{v}(t)$, puis restreint dans un intervalle afin que la grille contienne le solide.
- c est défini afin que la CFL soit satisfaite.

3. Action solide sur fluide : Entrée de la méthode

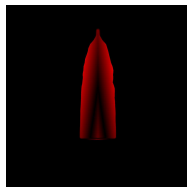
Lorsqu'un navire avance :

- ▶ Vague haute à l'avant.
- ▶ Vague basse à l'arrière.

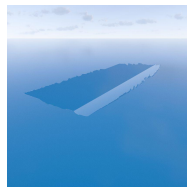
En utilisant l'intersection entre la surface de l'eau $h(\mathbf{x}, t)$ et le solide on va définir le « masque » qui mettra à jour à chaque pas de temps $h_{i,j}^n$:



(a) Une vue théorique du masque.



(b) Le masque d'un navire encodé dans une texture à un canal.



(c) Le masque d'un navire dans une scène avec une mer plate.

3. Action solide sur fluide : Résultats

Performances pour un solide avec 165 triangles :

- ▶ Calcul MDF : 0.1 ms
- ▶ Calcul masques : 0.2 ms
- ▶ **Total de 0.3 ms**

Performances pour dix solide avec 4135 triangles :

- ▶ Calcul MDF : 0.8 ms
- ▶ Calcul masques : 1.6 ms
- ▶ **Total de 2.4 ms**

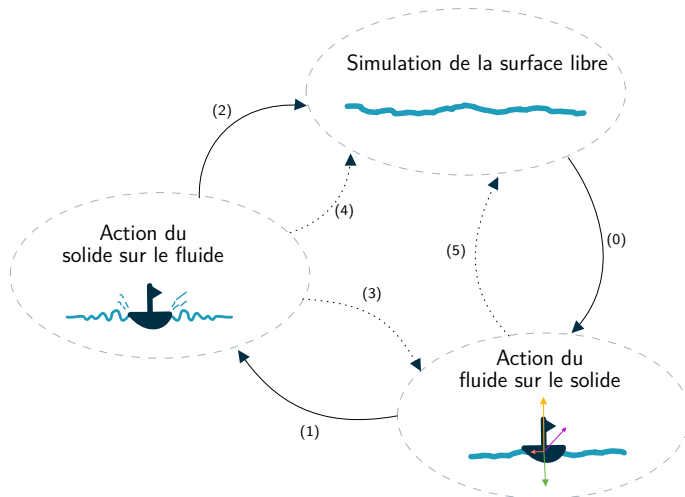


Performances

		XP 1 (un solide)	XP 2 (dix solides)
Méthode de Tessendorf	Hauteur	0.4	0.4
	Vitesse	1.1	1.1
	Total	1.5	1.5
Action fluide vers solide	Géométrie	1.1	4.6
	Forces	0.4	3.6
	Total	1.5	8.2
Action solide vers fluide	MDF	0.1	0.8
	Masque	0.2	1.6
	Total	0.3	2.4
Total		3.4 ms	12.2 ms

Des méthodes inter-connectées

Les trois méthodes sont **inter-connectées** :



Merci pour votre attention !

